

Estudo de Caso sobre o Sistema Operacional RTEMS^{1*}

Igor Gabriel Batista Rezende¹, Lucas Antonio Paiva Rezende Sousa², Mateus Bonfim de Souza³

¹Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Catalão(UFCat)

igorgabriel@discente.ufg.br, lucas.rzd@discente.ufcat.edu.br,
mateusbonfim6@discente.ufcat.edu.br

Resumo. Este artigo busca apresentar uma visão sobre sistemas operacionais da atualidade, no nosso estudo de caso escolhemos trabalhar com o RTEMS e iremos dissertar sobre sua segurança, modularidade, generalidade e realizar comparações com outros sistemas operacionais. Este trabalho foi proposto durante o decorrer da disciplina de Sistemas Operacionais II, ministrado pelo professor Dr. Dalton Matsuo Tavares, no curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) no semestre de 2021-2.

1. Introdução

O RTEMS (Real-Time Executive for Multiprocessor Systems), é um sistema operacional em tempo real de código aberto que roda aplicações básicas que suporta APIs (Application Programming Interfaces). pode ser utilizada em diversas aplicações como na área médica, área espacial e em dispositivos incorporados. Esse sistema operacional atualmente suporta 18 arquiteturas de processador e aproximadamente 200 BSPs, Board Support Package, ou seja. diversos pacotes de suporte de placa que contém drivers específicos de hardware e outras rotinas que permitem que um sistema operacional específico funcione em um ambiente de hardware específico,

2. Questões relacionadas a proteção do SO

RTEMS não oferece proteção de memória e implementa um modelo de execução multithread de processo único. Nesse sentido, o RTEMS não fornece nenhuma das rotinas associadas à criação de novos processos. No entanto, como todo o aplicativo RTEMS (por exemplo, executável) é logicamente um único processo POSIX, que é considerado um padrão para determinar interfaces comuns entre sistemas operacionais, ajudando a manter manutenção de compatibilidade, o RTEMS é capaz de fornecer implementações de muitas operações em processos. A regra geral é que essas rotinas fornecem um resultado significativo. As permissões de leitura, gravação e execução são permitidas porque a memória no RTEMS normalmente não possui proteções, mas não podemos ocultar o acesso à memória.

Questões relacionadas a modularidade do S.O

Discussão sobre questões relacionadas a modularidade do SO.

Blá Blá Blá...

¹ Adaptação para OpenOffice.org 1.1 feita por Roland Teodorowitsch (roland@ulbra.tche.br) em 29 mar. 2005.